

SZKIELET

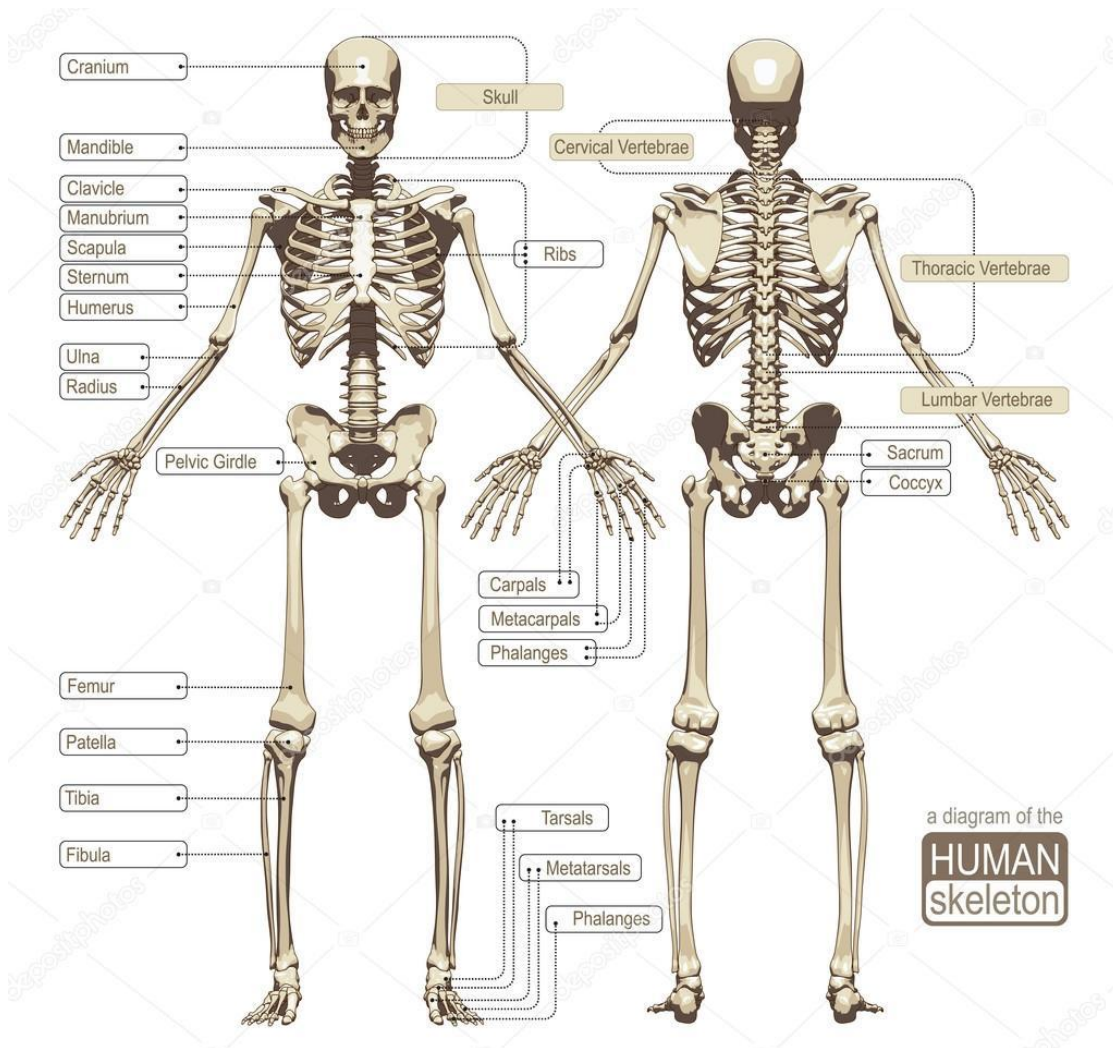
Funkcje:

- Strukturalna (Szkielet)
 - Produkcja Krwinek czerwonych i białych (kości długie i te zawierające szpik kostny)
 - Ochrona narządów (czaszka, żebra, mostek, miednica)
 - Przyczep mięśni → Ruch (wszystkie)
 - Amortyzacja (Kręgosłup)
 - Gryzienie (Żuchwa)
- Tkanka łączna buduje nasz szkielet
- Cartilage (Tkanka chrząstna) → Chondrocyty/Chondrocytes (komórki budujące tkankę chrząstną)
- Bone (Tkanka kostna) → Osteocyty/Osteocytes (komórki budujące tkankę kostną)
- Tkanka międzykomórkowa w obu tych tkankach musi być bogata w kolagen

Schemat szkieletu

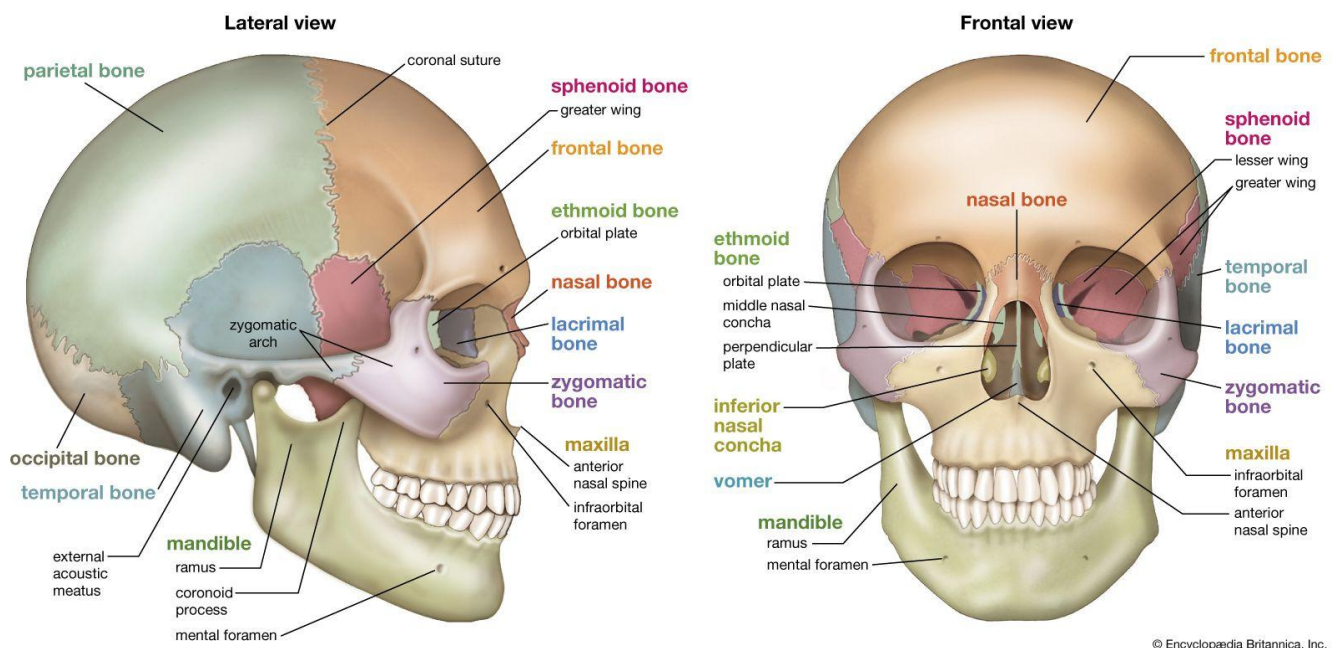
- Łopatką (Scapula)
- Kość ramienna (Humerus)
- Żebra (Ribs)
- Kręg lędźwiowy (Lumbar vertebra)
- Kość miednicza (Ilium of hip bone)
- Kość krzyżowa (Sacrum)
- Kości nadgarstka (Carpals)
- Kości śródręcza (Metacarpals)
- Paliczki (Phalanges)
- Kość piszczelowa (Tibia)
- Kości stępu (Tarsals)
- Kości śródstopia (Metatarsals)
- Kość czołowa (Cranium)
- Kości trzewioczaszki (Facial bones)
- Obojczyk (Clavicle)
- Mostek (Sternum)
- Kość udowa (Femur)
- Rzepka (Patella)
- Kość strzałkowa (Fibula)
- Paliczki (Phalanges)





Źródło: learningmole.com

Schemat czaszki



© Encyclopædia Britannica, Inc.

Źródło: wikism.org

- Kość nosowa (Nasal bone)

- Kość jarzmowa (Zygomatic bone)
- Żuchwa (Mandible)
- Kość szczękowa (Maxilla)
- Kość czołowa (Frontal bone)
- Kość ciemieniowa (Parietal bone)
- Kość potyliczna (Occipital bone)
- Kość skroniowa (Temporal bone)
- Kość klinowa (Sphenoid bone)

- Czaszka składa się z trzewioczaszki i mózgoczaszki

- Trzewioczaszka składa się z kości: nosowej, szczękowej, jarzmowych i żuchwy
- Mózgoczaszka składa się z kości: czołowej, ciemieniowej, potylicznej, klinowej i skroniowej

- Kości czaszki dziecka (do ok. 2. Roku życia) nie są w pełni zrośnięte aby pozwolić na intensywny wzrost jego mózgu, oraz aby pozwolić na łatwiejszy poród

- Funkcją kopułowatej czaszki jest ułatwienie porodu

- Jedyną w pełni ruchomą częścią czaski jest żuchwa

- Funkcją trzewioczaszki jest ochrona i przyczep mięśni

- Szkielet jest bierną częścią układu ruchu

- W skład szkieletu osiowego wchodzi: czaszka, kręgosłup i klatka piersiowa

- Człowiek rodzi się z 33 kręgami, które z czasem jak się starzeje zrastają się w kość krzyżową

- Miednica kobiety jest szersza i płytsza aby umożliwić poród

1. Kości długie (long bones)

- **Charakterystyka:** mają wydłużony kształt, składają się z trzonu (diaphysis) i dwóch końców (epiphyses).
- **Funkcja:** działają jak dźwignie, wspomagają ruch i podtrzymują ciężar ciała.
- **Przykłady:** kość udowa (femur), kość ramienna (humerus), kość piszczelowa (tibia), kość strzałkowa (fibula), kości śródreżca (metacarpals), kości śródstopia (metatarsals).

2. Kości krótkie (short bones)

- **Charakterystyka:** prawie równe w wymiarach, bardziej kostka niż dźwignia.
- **Funkcja:** zapewniają stabilność i nieco ruchu.
- **Przykłady:** kości nadgarstka (carpals), kości stępu (tarsals).

3. Kości płaskie (flat bones)

- **Charakterystyka:** cienkie, szerokie, często zakrzywione.

- **Funkcja:** ochrona narządów wewnętrznych i miejsce przyczepu mięśni.
- **Przykłady:** mostek (sternum), łopatka (scapula), kość czołowa (frontal bone), kość potyliczna (occipital bone), żebra (ribs).

4. Kości różnokształtne / nieregularne (irregular bones)

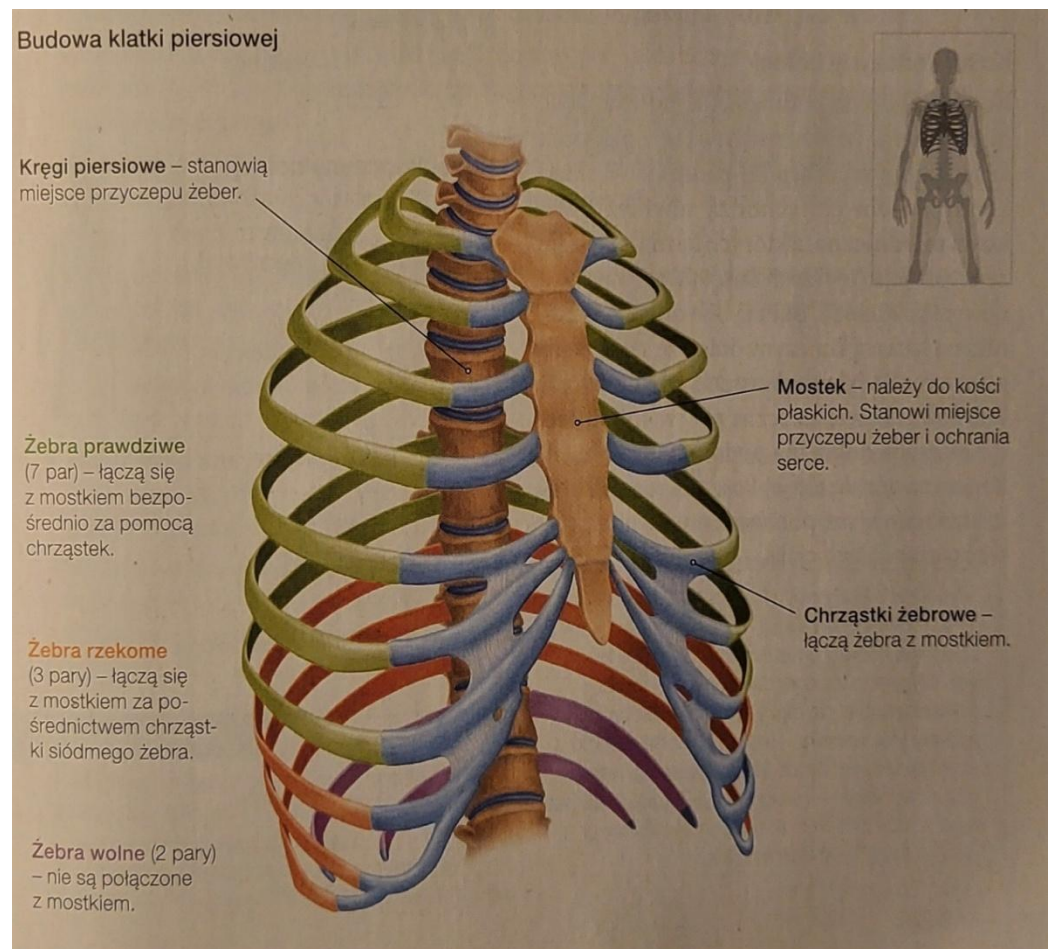
- **Charakterystyka:** mają skomplikowany kształt, nie pasują do innych kategorii.
- **Funkcja:** ochrona narządów i punkty przyczepu mięśni.
- **Przykłady:** kręgi (vertebrae), kość krzyżowa (sacrum), kość żuchwowa (mandible), kość klinowa (sphenoid).

5. Kości sezamowate (sesamoid bones)

- **Charakterystyka:** małe kości, które rozwijają się w ścięgnach.
- **Funkcja:** zmniejszają tarcie, zwiększają moment dźwigni mięśni.
- **Przykłady:** rzepka (patella), drobne kości w ścięgnach dłoni i stopy.

Schemat żeber

- **Żebra prawdziwe** – łączą się one z mostkiem bezpośrednio za pomocą chrząstek
- **Żebra rzekome** – łączą się one z mostkiem za pomocą chrząstki siódmego żebra
- **Żebra wolne** – Nie łączą się z mostkiem

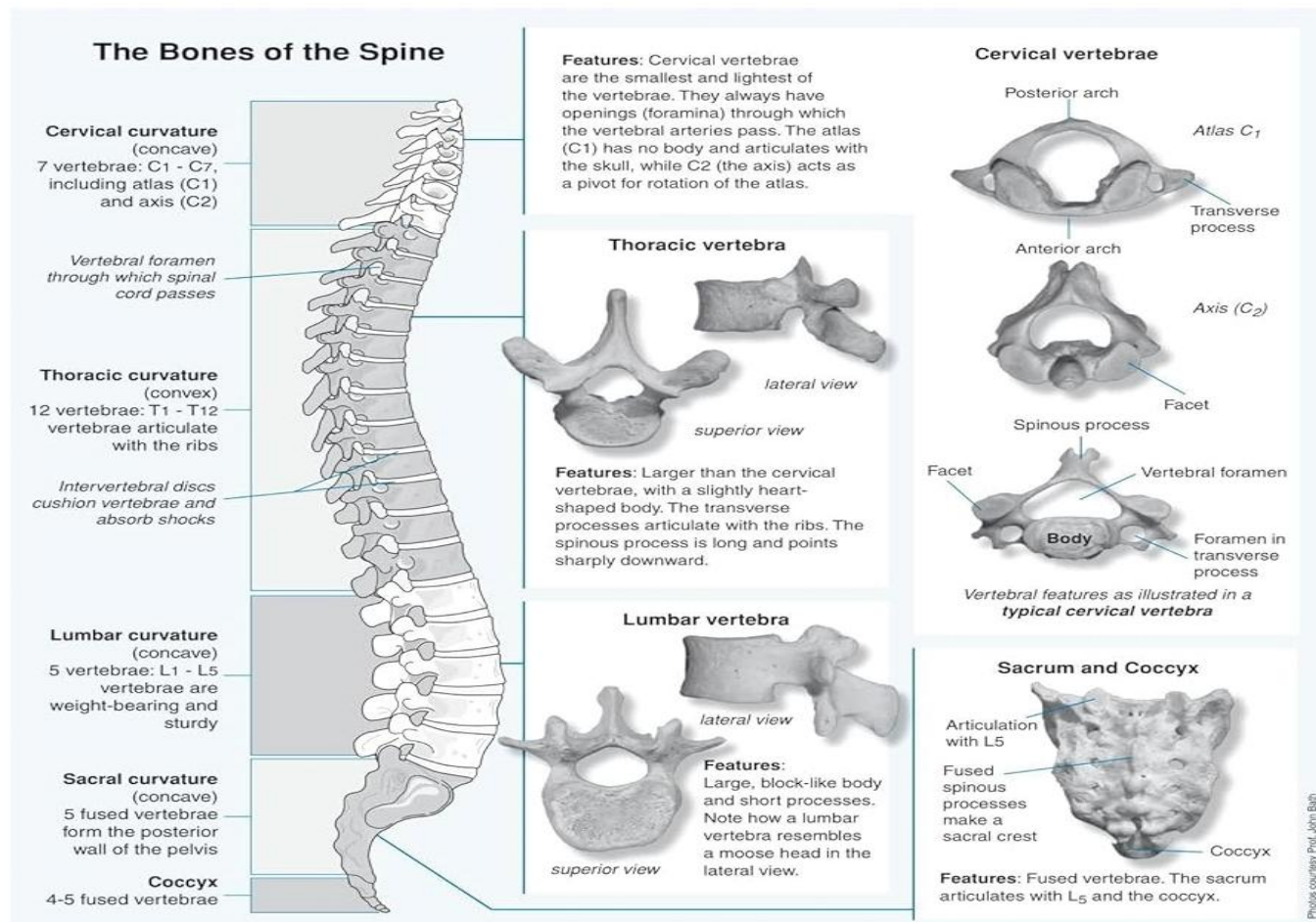


Schemat kręgosłupa

The Bones of the Spine

The spine supports the skull and shoulder girdle and transmits the weight of the upper body to the lower limbs. It also forms a protective tube for the spinal cord. The spine is formed from 26

bones, separated and connected by discs of cartilage called the **intervertebral discs**. Together the vertebrae form an S-shaped bend which brings the centre of mass to the mid-line of the body.



Źródło: BIOZONE, Anatomy & Physiology second edition

- Otworky kręgowy – Są to otworky obecne w każdym kręgu tworzące **kanal kręgowy** wewnątrz, którego znajduje się **rdzeń kręgowy**

Połączenia kości

Rodzaj połączenia ścistego	Materiał łączący	Ruchomość	Miejsce występowania
Więzozrosty	Tkanka łączna	Stosunkowo największa	Między kośćmi przedramienia i podudzia; zęby w zębodołach, szwy w czaszce
Chrząstkozrosty	Tkanka chrzęstna	Zależna od grubości chrząstki, im grubsza tym większa możliwość ruchu	Między pierwszym żebrem a mostkiem; u dzieci – między trzonem a nasadą kości

Kościorosty	Tkanka kostna	Wykluczona	Między kręgami krzyżowymi i kośćmi miednicy. Powstają z wiekiem w wyniku kostnienia szwów czaszek
-------------	---------------	------------	---

Rodzaj stawu ze względu na zakres wykonywanych ruchów	Rodzaj stawu ze względu na ukształtowanie powierzchni stawowej	Zakres ruchu	Przykład stawu
Staw jednoosiowy	Staw zawiasowy	Zgięcie, prostowanie	Staw łokciowy, stawy międzypaliczkowe (stawy między paliczkami I, II i III)
	Staw obrotowy	Obroty	Staw promiennie-łokciowy, stawy między najwyższymi kręgami kręgosłupa
Staw dwuosiowy	Staw siodełkowy	Przewodzenie i odwodzenie	Staw nadgarstkowo-śródręczny, staw kciuka
Staw wielosiowy	Staw kulisty	Zginanie, prostowanie, podnoszenie, opuszczanie, obroty	Staw barkowy
	Staw panewkowy	Ruchy jak w stawie kulistym, ale bardziej ograniczone	Staw biodrowy

Połączenia ściste – Zapobiegają przemieszczaniu się kości względem siebie, przez co znacznie lub całkowicie ograniczają ruch

Połączenia ruchome (stawy) – Razem z mięśniami umożliwiają ruch kości względem siebie w jednej lub kilku płaszczyznach